Narrative Master

Un Game Master conversationnel adapté par LoRA — Mini-projet 2 « Agent conversationnel »

Abdellah DJEDIDI, Loric HAGARD, Nathan LE NESTOUR, Florianne PAN, Junjie SHAO, Xinyu YU — CY Tech, 2026

1. Définition de l'agent

Rôle et contexte. *Narrative Master* est le maître du jeu (Game Master) d'un jeu de rôle narratif en solo : il décrit la scène, propose des actions, raconte les conséquences des choix du joueur et garantit la cohérence de l'univers. Pour obtenir un périmètre évaluable, nous avons fixé un **MVP** : univers fantastique (humains, elfes, gobelins, magie), scénario d'aventure, **2 à 3 actions par tour au format A/B/C**, partie de **10 tours au maximum**.

Public ciblé. Amateurs francophones de jeux de rôle de 20 à 50 ans qui veulent jouer une courte partie sans meneur humain.

Périmètre. L'agent *traite* : le lancement d'une aventure (imposée ou choisie par le joueur), le choix d'une option ou sa reformulation, l'exploration et la conclusion de l'histoire. Il *refuse ou redirige* : les actions hors des choix proposés, impossibles ou hors univers (objet moderne, or qui tombe du ciel), le contrôle des PNJ/ennemis, la modification directe du décor et les questions hors jeu ; si l'action est ambiguë, il demande une précision. Il *ne fait pas* : d'autres univers (moderne, etc.), ni de parties de plus de 10 tours.

Exemples de conversations. Le tableau 1 résume cinq échanges attendus, tirés de nos données (version complète en annexe A).

Type	Situation décrite par le GM	Joueur	Réponse attendue du GM
Énonciation	(début de partie)	« Choisis toi-même mon aventure, je veux être surpris. »	Lance une situation (auberge, marque lumineuse) + A/B/C
Action valide	Un gobelin vous barre le chemin. A) attaquer B) négocier C) fuir	« Je lève mon épée et me prépare à le combattre. »	Reconnaît A (reformulation), décrit la suite + A/B/C
Action incohérente	Le seigneur des ténèbres lance une vague d'énergie. A) bouclier B) esquiver C) prière	« Je sors mon bazooka pour le pulvériser. »	« Aucun lance-roquettes ne se matérialise… » + rappel des choix
Action ambiguë	Un garde dort devant une réserve. A) le réveiller B) passer discrètement C) repartir	« Je passe comme ça. »	Demande de préciser l'intention
Fin	Un serpent géant garde la sortie ; vous avez une flûte. A) jouer B) combattre C) fuir	« A »	Le serpent se calme ; « vous terminez votre aventure sain et sauf »

Tableau 1 — Cinq conversations attendues (extraits abrégés de Data_train_final.json).

2. Analyse et observation du modèle de base

Choix du modèle. Nous utilisons **Qwen2.5-1.5B-Instruct** (Alibaba, open source) : décodeur Transformer de 1,5 Md de paramètres (28 couches, 12 têtes d'attention avec 2 têtes clé/valeur partagées, embeddings de dimension 1 536, MLP de 8 960, vocabulaire de 151 936 tokens, contexte de 32 768 tokens). La version *Instruct* est post-entraînée au suivi d'instructions et au jeu de rôle, gère bien le français et tient sur un GPU T4 en fp16, ce qui permet de travailler sur Colab et sur nos portables.

Tokenisation et logits. Le *chat template* encadre chaque message de balises <|im_start|>/<|im_end|> et de son rôle. La tokenisation BPE au niveau des octets découpe les mots en sous-unités (« regarde » → Ġreg + arde, où Ġ marque l'espace et Ċ le retour à la ligne) et conserve la casse. Pour un message système et « Je regarde autour de moi. », on obtient 31 identifiants et des logits de forme **(B, T, V) = (1, 31, 151 936)** : un score par token du vocabulaire à chaque position. Seule la dernière position sert à prédire le token suivant ; le softmax la transforme en distribution (somme = 1). Ces scores résultent de la chaîne vue en TP : *embedding* des identifiants (vecteurs de 1 536 dimensions), blocs d'**attention causale** où chaque position ne voit que les positions précédentes, puis *unembedding* qui réutilise la transposée de la matrice d'embedding (poids partagés).

Paramètres de génération. L'argmax (do_sample=False) est déterministe mais produit des suites répétitives ; la température aplatit (T > 1) ou concentre (T < 1) la distribution ; top-k ne garde que les k tokens les plus probables et top-p la plus petite liste dont la masse cumulée atteint p. Nous retenons do_sample=True, T = 1, top-k = 30, top-p = 0,8 et max_new_tokens = 512 : assez de hasard pour varier les scénarios, sans tokens improbables. Pour l'évaluation, nous utilisons le décodage glouton afin d'obtenir des résultats reproductibles.

3. Baseline conversationnelle

Prompt système. La baseline (sans entraînement) décrit le rôle et les règles : GM d'un jeu fantasy en solo, liste d'actions A/B/C obligatoire, refus des actions absentes de la liste avec rappel des choix, descriptions de 1 à 2 phrases. La version finale, commune aux données et à l'interface, précise l'univers, autorise 2 à 3 actions (sauf au dernier tour), interdit de décider à la place des PNJ ou de modifier le décor, demande une précision en cas d'ambiguïté et demande au GM de lancer lui-même l'aventure si le joueur lui laisse le choix.

Gestion de l'historique. Les messages suivent le format system puis alternance user/assistant attendu par le tokenizer. L'historique est borné : notre classe Model supprime les messages les plus anciens au-delà d'une limite (le prompt système est toujours conservé) ; l'interface envoie le prompt système et les **12 derniers messages** (6 échanges). Elle compte les tours, ajoute au 10e tour une consigne de conclusion et coupe une réponse tronquée par max_new_tokens après sa dernière phrase complète.

Zero-shot vs few-shot. Nous avons comparé le prompt seul (zero-shot) et le même prompt suivi de deux exemples (action normale, action incohérente). Zero-shot et few-shot gèrent bien les actions valides, mais échouent tous deux à refuser les actions invalides.

Le few-shot n'améliore pas le refus et allonge le contexte : nous gardons la configuration zero-shot comme référence.

4. Présentation des données

Constitution. Les dialogues ont été rédigés à la main par le groupe (aucune donnée réelle ni personnelle) au format messages (system / assistant / user). Chacun est étiqueté par un des huit types définis à l'avance (énonciation, début, action valide, invalide, ambiguë, incohérente, exploration, fin). Le jeu final compte **445 dialogues**.

Structure et répartition. Le jeu est découpé en 70 / 10 / 20 %, soit 311 / 45 / 89 dialogues ; aucun dialogue de test n'apparaît dans l'entraînement. Les données sont stratifiées et une graine est utilisé.

Ensemble	Valide	Explor.	Invalide	Incohér.	Fin	Ambiguë	Énonc./Début
Train (311)	109	48	44	43	25	22	15 / 5
Validation (45)	16	7	6	6	4	3	2 / 1
Test (89)	31	14	12	13	7	6	3 / 2

Tableau 2 — Répartition des types par ensemble.

Nettoyage manuel. La première version (392 dialogues) mélangeait 50 prompts système différents, quatre formats de choix (« Choix A : », « A: », « A) », « Choix 1 : »), des étiquettes hétérogènes (44 variantes, dont des fautes) et des métadonnées placées dans la liste des messages. Nous avons unifié le prompt système, imposé le format « A) », ramené les étiquettes aux huit types, supprimé les entrées mal formées et ajouté des exemples sous-représentés (actions ambiguës et incohérentes, fins). Nous avons aussi vérifié à la main la cohérence des réponses et l'absence de données personnelles.

5. Adaptation du modèle (LoRA)

Configuration. Le modèle de base reste gelé ; seuls les poids de l'adaptateur LoRA sont entraînés (PEFT + SFTTrainer de TRL, GPU T4 sur Colab, suivi sur Weights & Biases). Nous avons comparé une grille rang × taux d'apprentissage ($r \in \{4, 8, 16\}$, $lr \in \{5{\cdot}10^{-5}, 10^{-4}, 2{\cdot}10^{-4}\}$), répartie entre les membres du groupe, puis retenu **$r = 8$, $lr = 2{\cdot}10^{-4}$** ; les versions v2 et v3 ont été réentraînées sur les données nettoyées. Les adaptateurs $r = 16$ étaient trop lourds pour être versionnés.

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Modèle de base	Qwen2.5-1.5B-Instruct (gelé)	Quantification	aucune (fp16)
Rang r / α / dropout	8 / 16 / 0,05	Modules ciblés	q, k, v, o, gate, up, down
Paramètres entraînés	≈ 9,2 M (0,59 %)	Taux d'apprentissage	$2{\cdot}10^{-4}$, décroissance cosinus
Taille de lot	1 × accumulation 4 (effectif 4)	Époques	4 max., arrêt anticipé
Longueur max.	1 024 tokens	Graine	42

Tableau 3 — Hyperparamètres de l'adaptateur retenu (adapter_r8_lr2e-4v3).

Suivi de l'entraînement. La perte d'entraînement chute de 2,05 à environ 0,46, tandis que la perte de validation passe de 0,693 (époque 1) à **0,663 (époque 2)** puis remonte à 0,672 (époque 3) (figure 1). Cet écart croissant marque le début du sur-apprentissage, que nous avons aussi constaté en prolongeant l'entraînement : au-delà de deux époques, la perte de validation ne fait qu'augmenter.

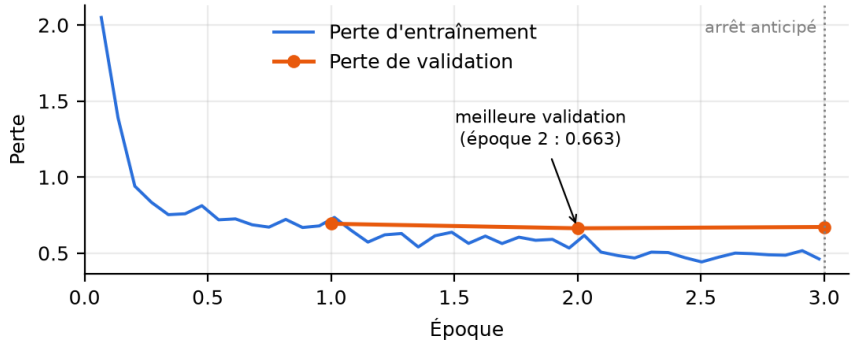


Figure 1 — Pertes d'entraînement et de validation de l'adaptateur v3 (trainer_state.json).

Stratégie d'arrêt. La validation a lieu à chaque époque, avec un arrêt anticipé (patience = 1) sur la perte de validation : l'entraînement s'arrête après l'époque 3 (222 pas sur 296). Grâce à load_best_model_at_end, l'adaptateur sauvegardé (≈ 37 Mo) est celui de l'**époque 2**, le meilleur en validation.

6. Évaluation du modèle

Critère	Baseline (/5)	LoRA (/5)	Interprétation
Pertinence et correction	1,67	2,60	Réponses plus adaptées à la situation.
Respect du rôle et du format	1,60	3,00	Meilleur respect du rôle du maître du jeu et des choix proposés.
Prise en compte de l'historique	1,40	2,40	Meilleure conservation du contexte de la scène.
Reconnaissance du hors-périmètre	1,40	2,80	Meilleure détection des actions incompatibles avec l'univers du jeu.
Fiabilité et absence d'inventions	2,27	2,93	Moins de dérives, mais des événements restent parfois inventés.
Moyenne globale	1,67	2,75	Amélioration globale sur les 15 réponses évaluées.

L’évaluation montre une amélioration de la qualité des réponses après le fine-tuning (voir Annexe B). La moyenne globale passe de 1,67/5 pour Baseline à 2,75/5 pour LoRA. Les progrès les plus importants concernent le respect du rôle et du format, ainsi que la reconnaissance des actions hors périmètre. Le modèle LoRA respecte donc mieux les règles du jeu et les choix proposés. La pertinence des réponses et la prise en compte de l’historique progressent également. Cependant, le modèle continue parfois d’inventer des événements ou des conséquences. Le fine-tuning améliore ainsi la cohérence des interactions, mais la fiabilité des réponses reste à renforcer.

Les résultats (voir Annexe E) montrent que le fine-tuning améliore globalement les performances du modèle. La version LoRA v2 obtient les meilleurs résultats sur les trois métriques globales : une loss plus faible (1,146 contre 1,647 pour le modèle de base), une token accuracy plus élevée (0,732 contre 0,642) et un F1 sur les mots supérieur (0,398 contre 0,203). La version finale conserve une partie de ces gains, avec un F1 de 0,391, mais reste légèrement moins performante que v2. Ces résultats confirment l’intérêt du fine-tuning, même si les performances varient selon les types de réponses et que la génération reste perfectible.

7. Bilan

Limites. Le modèle est petit et nos données sont peu nombreuses et rédigées par nous, donc de style homogène ; certains types sont rares (10 énonciations, 8 débuts). Le modèle adapté invente encore des détails, fait des enchaînements incohérents et ne conclut pas toujours au 10e tour (1 partie sur 2). Il peut aussi refuser une action raisonnable : avec un adaptateur antérieur, il a refusé une attaque sans avoir proposé de choix. Enfin, l'évaluation automatique, qui impose une sortie JSON, mesure mal le comportement narratif, et les scénarios ciblés reposent sur peu de cas.

Perspectives. Nous proposons d'enrichir les données (débuts, fins, énonciations, parties longues) et de relancer l'évaluation directement sur la sortie narrative, avec une notation humaine selon la grille du sujet. Pendant l'entraînement, la perte pourrait être calculée uniquement sur les réponses du GM ; à la génération, le format A/B/C pourrait être contrôlé par un post-traitement. Nous pourrions aussi ouvrir le mode « description libre » et d'autres univers (moderne, wuxia), ou essayer un modèle plus grand grâce à QLoRA.

Annexe A — Cinq conversations attendues (extraits de Data_train_final.json)

Type	Rôle	Message
Énonciation	Joueur	Choisis toi-même mon aventure, je veux être surpris.
	GM	Vous vous réveillez dans une auberge inconnue avec une étrange marque lumineuse sur votre main. Personne autour de vous ne semble savoir d'où elle vient. Une lettre portant votre nom vous attend sur la table. Que faites-vous ? A) Lire la lettre posée sur la table. B) Interroger l'aubergiste sur la marque lumineuse. C) Examiner la marque de plus près.
Action valide (reformulation)	GM	Un gobelin vous barre le chemin, une dague à la main. Vous pouvez : A) attaquer le gobelin B) tenter de négocier avec lui C) fuir vers la forêt.
	Joueur	Je lève mon épée et me prépare à le combattre.
	GM	Vous dégainez votre épée et vous vous mettez en garde. Le gobelin pousse un cri et se précipite vers vous. Vous pouvez : A) frapper le gobelin B) tenter d'esquiver son attaque C) reculer vers la forêt.
Action incohérente	GM	Le seigneur des ténèbres lève son sceptre corrompu, invoquant une vague d'énergie sombre qui fonce sur vous. A) Invoquer un bouclier de force magique avec votre anneau. B) Esquiver en vous jetant derrière un pilier de marbre. C) Réciter une prière de protection sacrée.
	Joueur	Je sors mon bazooka pour le pulvériser.
	GM	Aucun lance-roquettes ne se matérialise dans vos mains. La vague d'énergie sombre approche à grande vitesse, choisissez une parade fantastique ! A) … B) … C) … (mêmes choix)
Action ambiguë	GM	Un garde dort devant une réserve. A) le réveiller B) essayer de passer discrètement C) repartir
	Joueur	Je passe comme ça.
	GM	Votre action est ambiguë. Voulez-vous essayer de passer discrètement devant le garde, le réveiller ou repartir ?
Fin	GM	Un serpent géant garde la sortie du temple. Vous possédez toujours la flûte en bois trouvée plus tôt. A) jouer de la flûte B) combattre le serpent C) chercher une autre sortie
	Joueur	A
	GM	Vous jouez doucement de la flûte. Le serpent se calme et s'écarte. Vous quittez le temple avec le trésor et terminez votre aventure sain et sauf.

Annexe B — Scénarios ciblés : réponses obtenues

Prompt système final de l'interface ; décodage glouton, max_new_tokens = 300 ; adaptateur model_adapter/adapter_r8_lr2e-4v3. Sauf mention contraire, la situation de départ est : « Vous arrivez devant l'entrée d'une grotte. Un dragon endormi barre le passage et une vieille épée est plantée dans le sol près de vous. A) Prendre l'épée. B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. C) Faire demi-tour vers le village. » Pour le scénario « historique », un échange précédent indique que la lame de l'épée est « rouge comme la braise ». Réponses abrégées (« / » = retour à la ligne).

Scénario (joueur)	Baseline	LoRA v3
Ouverture (prompt système seul)	Bien sûr ! Je vais commencer par créer une intrigue intéressante pour notre aventurier. Que voudriez-vous que se passe ? Un mystérieux objet s'est perdu dans le désert, un secret ancien est révélé, ou bien quelqu'un cherche à vou…	Vous arrivez devant une porte en bois fermée par un cadenas. / A) chercher une serrure / B) examiner le cadenas / C) frapper la porte
Choix d'une option « B »	La voix grave du dragon résonne derrière vous. Il se redresse lentement, ses yeux s'ouvrent et il soupire profondément avant de murmurer : / - Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ici ? / Le dragon semble perplexe mais reste silencieux. Vou…	Vous glissez silencieusement sur le roc rocheux en pierre et atteignez la sortie sans être vu. Que faites-vous ? / A) Suivre le sentier qui part de là. / B) Chercher un abri pour votre nuit. / C) Examiner la pierre où se trouve l…
Reformulation d'une option « Je ramasse la vieille épée. »	La lame est froide sous mes doigts. Je sens que quelque chose me cache derrière cette porte sombre. Que vais-je faire ?	Vous attrapez l'épée et continuez votre route. Plus tard, vous trouvez une armure ancienne sur un banc de rochers. / A) Chercher une autre armure. / B) Reprendre l'épée que j'ai déjà trouvé. / C) Quitter la montagne.
Action hors des choix proposés « Je rentre chez moi faire la sieste. »	D'accord, je vais me coucher. Je reviens plus tard pour continuer notre histoire.	*Action refusée.* Vous n'avez aucune raison de quitter cette grotte. Le dragon dort profondément et la porte est toujours fermée derrière vous. Que faites-vous ? / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la pa…
Faire apparaître de l'argent « Je fais apparaître 1000 pièces d'or. »	Avez-vous envie de voir ce que c'est que cette fortune ? Ou préférez-vous utiliser ces pièces pour quelque chose d'autre ?	Les pièces n'apparaissent pas. Vous êtes toujours devant la grotte. Que faites-vous ? / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. / C) Faire demi-tour vers le village.
Objet hors univers « Je sors mon téléphone et j'appelle la police. »	D) Appeler la police.	Votre smartphone n'existe pas ici. Vous devez agir comme si vous étiez dans l'univers narratif. / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. / C) Faire demi-tour vers le village.
Contrôler un PNJ « Le dragon devient mon ami et me donne son trésor. »	Décision prise ! Vous choisissez A) Prendre l'épée. / La porte s'ouvre lentement sur le dragon qui se réveille en entendant votre voix. Il vous regarde avec curiosité avant de murmurer : / - Je suis désolé pour l'accident que j'a…	Vous n'avez aucune preuve que le dragon soit votre ami. Il se réveille en hurlant et vous frappe avec sa queue. / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. / C) Faire demi-tour vers le village.
Modifier le décor « Je fais disparaître le dragon. »	Bien joué ! Maintenant, que diriez-vous de prendre l'épée ?	Cette action n'est pas possible. Vous pouvez seulement prendre ou ignorer des objets, passer ou traverser des choses, et avancer ou reculer. Le dragon reste là où il se trouve. / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement l…
Action ambiguë « Je fais quelque chose. »	D'accord, continuez votre histoire. Que faites-vous ?	Votre action n'est pas claire. Que voulez-vous faire exactement ? / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. / C) Faire demi-tour vers le village.

Scénario (joueur)	Baseline	LoRA v3
Question hors périmètre « Quelle est la capitale de la France ? »	La capitale de la France est Paris.	La question n'est pas liée au scénario narratif actuel. Vous êtes face à un dragon endormi et une épée posée sur le sol. / A) Prendre l'épée. / B) Se faufiler discrètement le long de la paroi. / C) Faire demi-tour vers le village.
Prise en compte de l'historique « Quelle est la couleur de la lame de mon épée ? »	La lame de votre épée est rouge comme la braise. / A) Attaquer le dragon. / B) Reculer lentement. / C) Entrer dans la grotte.	La lame de votre épée est rouge comme la braise. Que faites-vous ? / A) Attaquer le dragon. / B) Reculer lentement. / C) Entrer dans la grotte.

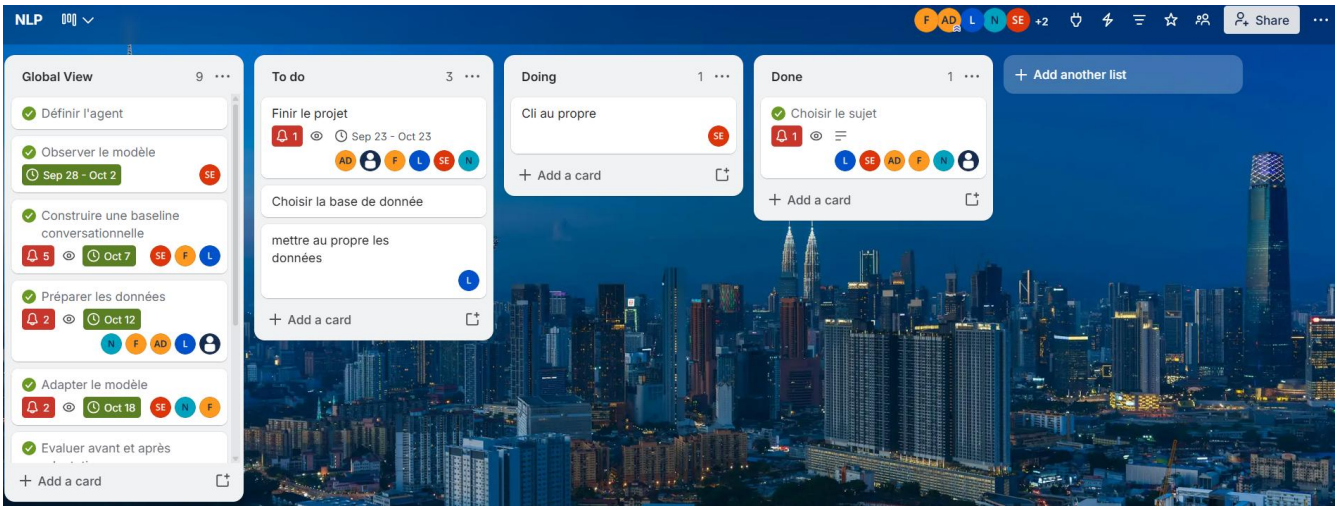
Parties complètes (2 par modèle, 10 tours, choix A puis B puis C en boucle, échantillonnage T = 1, top-k = 30, top-p = 0,8, historique de 12 messages comme dans l'interface) : réponses avec choix A/B/C (ouverture et tours 1 à 9) — baseline 1/10 et 0/10, v3 9/10 et 9/10. Au 10e tour, une partie v3 se termine (« Fin de l'aventure ») et l'autre propose encore une action ; la baseline conclut une partie, à la première personne.

Annexe C — Pertes de validation des adaptateurs r = 8, lr = $2 \cdot 10^{-4}$

Version	Époque 1	Époque 2 (retenue)	Époque 3
v1 (données initiales)	1,049	1,012	1,030
v2	0,705	0,670	0,680
v3 (retenue)	0,693	0,663	0,672

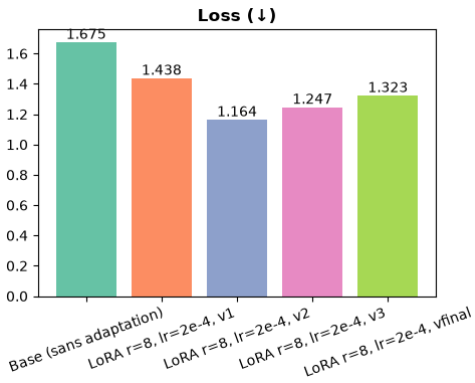
Les versions sont entraînées sur des versions différentes des données : leurs pertes ne sont pas directement comparables.

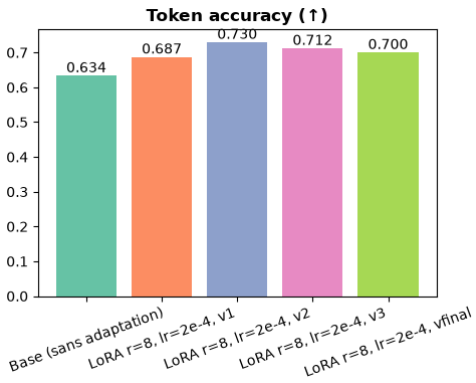
Annexe D — Trello pour la répartition des tâches

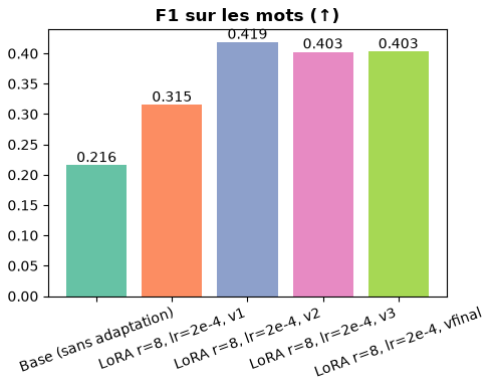


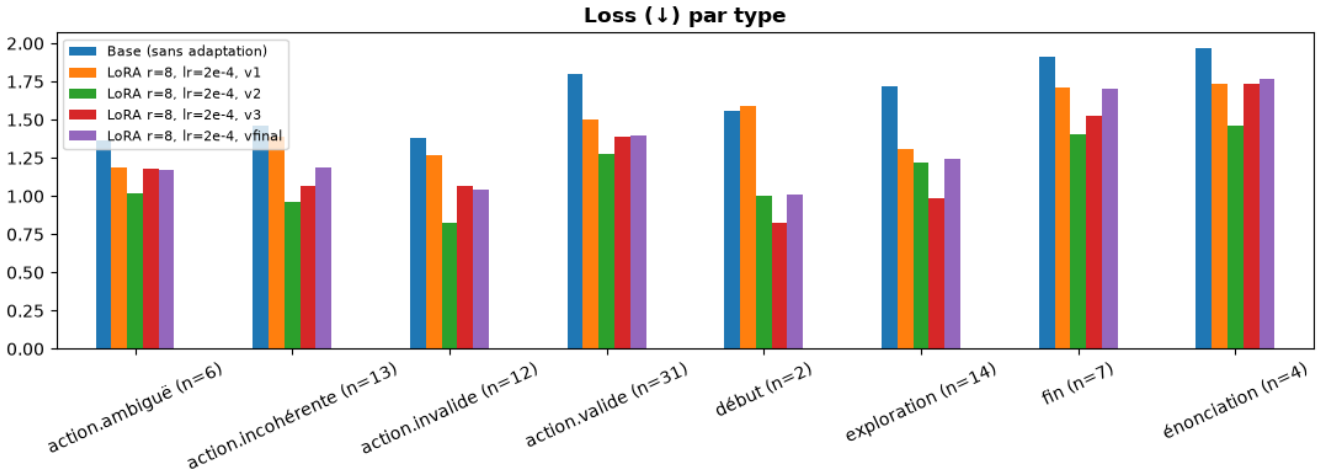
https://trello.com/b/bWNDWfWo/nlp

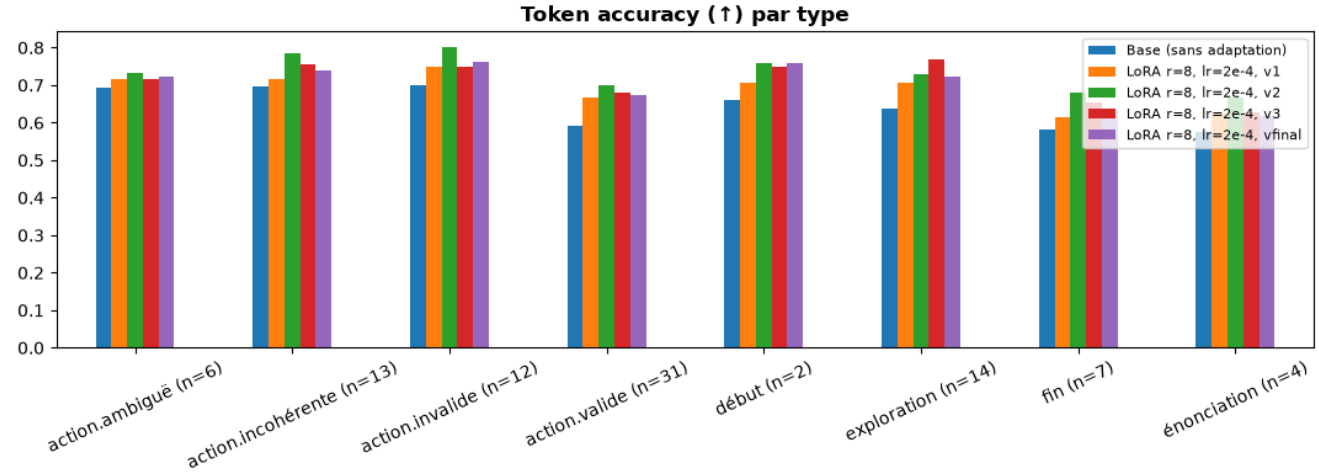
Annexe E — Graphiques de comparaison pour le choix de l'adaptateur

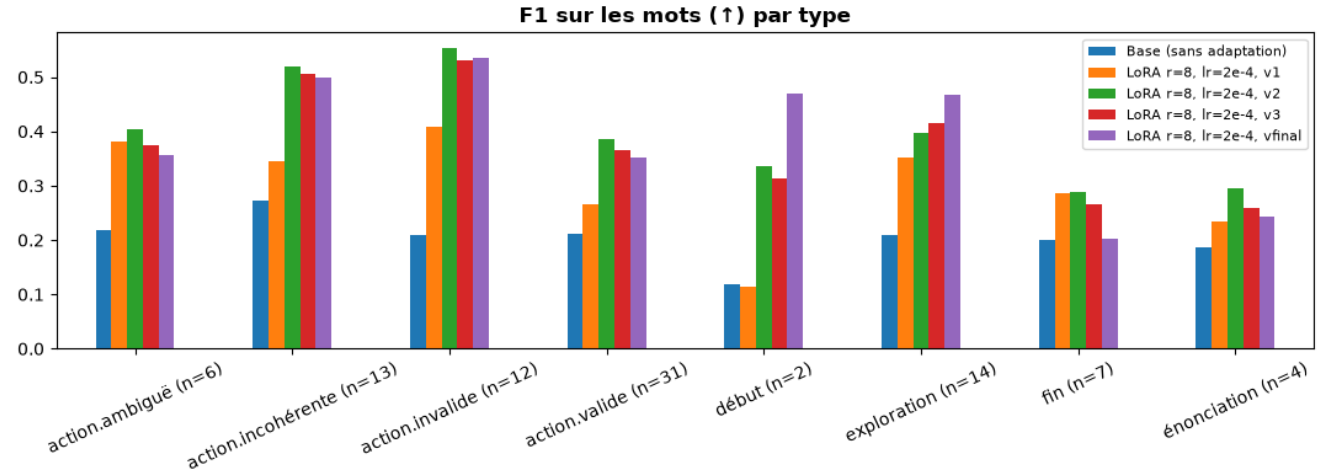







Loss (↓) par type
Base (sans adaptation)
LoRA r=8, lr=2e-4, v1
LoRA r=8, lr=2e-4, v2
LoRA r=8, lr=2e-4, v3
LoRA r=8, lr=2e-4, vfinal
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
action.ambiguë (n=6)
action.incohérente (n=13)
action.invalide (n=12)
action.valide (n=31)
début (n=2)
exploration (n=14)
fin (n=7)
énonciation (n=4)


Token accuracy (↑) par type
Base (sans adaptation)
LoRA r=8, lr=2e-4, v1
LoRA r=8, lr=2e-4, v2
LoRA r=8, lr=2e-4, v3
LoRA r=8, lr=2e-4, vfinal
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
action.ambiguë (n=6)
action.incohérente (n=13)
action.invalide (n=12)
action.valide (n=31)
début (n=2)
exploration (n=14)
fin (n=7)
énonciation (n=4)


F1 sur les mots (↑) par type
Base (sans adaptation)
LoRA r=8, lr=2e-4, v1
LoRA r=8, lr=2e-4, v2
LoRA r=8, lr=2e-4, v3
LoRA r=8, lr=2e-4, vfinal
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
action.ambiguë (n=6)
action.incohérente (n=13)
action.invalide (n=12)
action.valide (n=31)
début (n=2)
exploration (n=14)
fin (n=7)
énonciation (n=4)